

부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Vectors and Matrices

Data and Predictions

Dot Products, Shapes, and Matrix Multiplication

BX3600087-140 / DS3600087-140 / AB3600087-140

기계학습개론

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

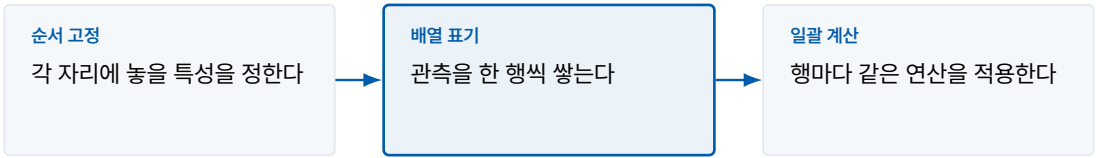
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Vectors and Matrices

관측 하나를 벡터로, 자료 전체를 행렬로 나타낸다

배열로 적는 이유

같은 특성 순서를 공유하면 모든 관측에 같은 계산을 적용할 수 있다



배열 표기는 예측 계산으로 이어진다

관측 하나와 가중치는 벡터로, 자료 전체는 행렬로 나타낸다

개념	배열 표기	배열의 뜻
관측 하나	$x^{(i)}$	특성값을 담은 벡터
자료 전체	X	관측을 행으로 쌓은 행렬
예측값 전체	$\hat{y}$	관측별 예측값을 모은 벡터
특성별 가중치	θ	내적에 쓰는 계수 벡터

> $x^{(i)}$와 θ의 내적을 모든 관측에 적용하면 $X\theta$가 된다

벡터는 값을 순서대로 담는다

벡터(vector)는 한 관측의 특성값을 정해진 순서로 담는다

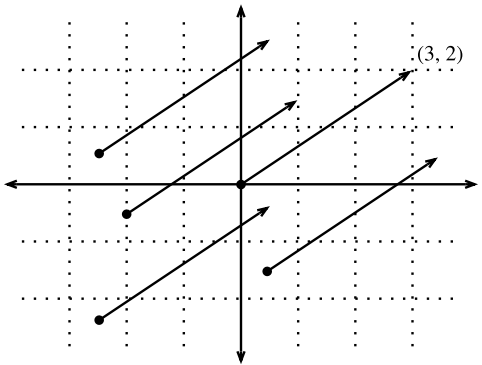


성분
x_j는 j번째 특성의 값

차원
값이 p개면 $x \in \mathbb{R}^p$

순서
각 자리의 특성을 미리 정한다

벡터를 공간의 화살표로 나타낸다

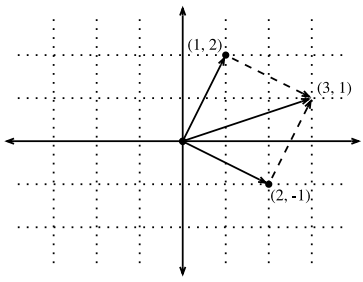


출발점이 달라도 방향과 크기가 같으면 같은 벡터 $(3, 2)^T$

Source: Zhang et al. (2023), Figure A.2.

벡터 덧셈과 스칼라배

성분끼리 더하고, 수 하나를 모든 성분에 곱한다



$$(1, 2)^T + (2, -1)^T = (3, 1)^T$$

스칼라배

$\alpha \boldsymbol{u}$

모든 성분에 α를 곱한다. $\alpha < 0$이면 방향도 반대로 바뀐다

Source: Zhang et al. (2023), Figure A.3.

NumPy로 벡터를 계산한다

1차원 배열의 모양과 성분 위치를 확인한 뒤 연산한다

```python
import numpy as np

x = np.array([170., 68., 24.])
delta = np.array([2., -3., 1.])

print(x.shape)        # (3,)
print(x[0])           # 170.0
print(x + delta)      # [172. 65. 25.]
print(0.5 * delta)    # [ 1.  -1.5  0.5]
```

성분 위치

수식의 x_1은 NumPy에서 `x[0]`이며 첨자는 0부터 센다

연산 결과

덧셈은 같은 위치끼리, 스칼라배는 모든 성분에 적용된다

> `shape`와 첨자 규칙을 먼저 확인하면 수식과 코드를 정확히 대응시킬 수 있다

자료 전체를 행렬로 쌓는다

행렬(matrix)은 관측을 행으로, 같은 특성을 열로 모은 배열

$$X = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{키} & \text{몸무게} & \text{나이} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 170 & 68 & 24 \\ 158 & 52 & 31 \\ 176 & 74 & 28 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} x^{(1)T} \\ x^{(2)T} \\ x^{(3)T} \end{array}$$

모양

관측 n개, 특성 p개면 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$

행

X의 i번째 행은 $x^{(i)T}$

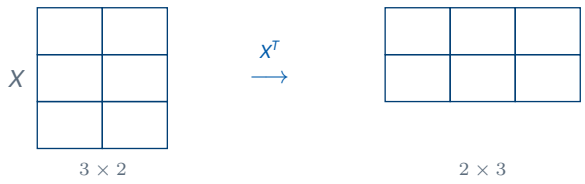
열

모든 관측에서 모은 한 특성의 값

배열의 기호와 첨자를 읽는다

기호	모양	읽는 법
$x^{(i)}$	$p \times 1$	i번째 관측의 특성을 세로로 적은 벡터. 가로로 적으면 $x^{(i)T}$
$x_j^{(i)}$	수 하나	i번째 관측의 j번째 특성
X	$n \times p$	$x^{(i)T}$를 행으로 쌓은 자료 행렬
θ	$p \times 1$	특성별 가중치를 담은 벡터

전치는 행과 열을 맞바꾼다



규칙

전치(transpose)하면 (i, j) 자리의 값이 (j, i) 자리로 간다

쓰는 곳

행렬 곱의 순서와 결과 모양을 확인할 때 사용

표를 배열로 옮긴다

표의 한 줄을 배열의 행 하나로 옮긴다

자료의 모습	배열에서의 위치	확인할 것
한 줄 (한 사람)	X의 한 행 $x^{(i)T}$	줄 수가 n과 같은가
한 특성	X의 한 열	열 수가 p와 같은가
맞힐 값	y의 한 자리	X의 행과 짝이 맞는가

특성 순서

어느 열이 어떤 특성인지 한 번 정하면 끝까지 유지

맞힐 값은 따로

y는 예측 대상이므로 X와 분리해 둔다

관측을 열에 배치하면 모양이 뒤바뀐다

관측이 행이라는 기준을 지켜야 X의 모양이 $n \times p$가 된다



4×2

관측 4, 특성 2



2×4

같은 자료를 눕혀 담은 것

배열을 만든 뒤 `X.shape`로 관측 수와 특성 수를 확인

Checkpoint

Vectors and Matrices

- $x_3^{(2)}$은 무엇을 가리키는가
- 관측 100개에 특성 5개면 X의 모양은 무엇인가
- X^T의 행은 무엇을 모아 놓은 것인가

Section 2 • Vectors and Matrices

Dot Products as Scores

두 벡터를 수 하나로 바꾸는 연산과 그 뜻

내적은 두 벡터를 수 하나로 바꾼다

내적(dot product)은 같은 자리끼리 곱해 모두 더한다

$$u^T v \;=\; u \cdot v \;=\; \sum_{j=1}^{p} u_j v_j \;=\; u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_p v_p$$

입력
성분 수가 같은 두 벡터

출력
벡터가 아닌 수 하나

다른 표기
$u^T v$라고도 쓰며 값은 같다

내적을 직접 계산한다

자리마다 곱하고 마지막에 더한다

$$u = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$2 \cdot 5 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 10 + 3 + 4 = 17$$

순서

곱셈을 먼저 세 번 하고 그 결과를 더한다

성분 수가 다르면

짝지을 자리가 없어 내적을 정의할 수 없다

내적은 특성값의 가중합이다

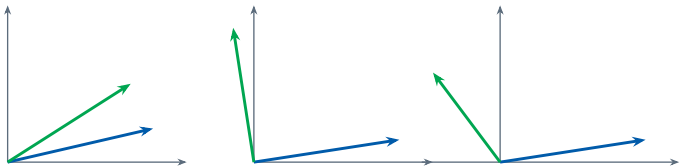
각 특성값에 대응하는 가중치를 곱해 더한다

특성	값 x_j	가중치 θ_j	항의 값
공부 시간	6	8	48
결석 횟수	2	-5	-10
과제 제출	4	3	12
합계			$\theta^T x = 50$

이 예에서 결석이 1회 늘면 점수는 5만큼 줄어든다

내적의 부호는 사이각으로 정해진다

예각이면 양수, 직각이면 0, 둔각이면 음수



내적의 값은 두 벡터의 크기와 사이각에 따라 함께 달라진다

벡터의 크기

$\|u\|_2$는 성분 제곱의 합에 제곱근을 취한 값이다

$$\|u\|_2^2 = u \cdot u = \sum_{j=1}^{p} u_j^2 \qquad \|u\|_2 = \sqrt{u \cdot u}$$

벡터의 크기

$\|u\|_2$는 원점에서 벡터 끝점까지의 거리

단위벡터

$u/\|u\|_2$는 방향이 같고 크기가 1인 벡터

코사인 유사도는 벡터의 방향을 비교한다

내적을 두 벡터 크기의 곱으로 나누어 크기의 영향을 없앤다

$$\cos\vartheta \;=\; \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \, \|v\|_2}, \qquad \text{즉} \quad u \cdot v = \|u\|_2 \, \|v\|_2 \cos\vartheta \qquad (u, v \neq 0)$$

값의 범위
-1 이상 1 이하이며 벡터의 크기에 영향을 받지 않는다

1에 가까우면
두 벡터의 방향이 거의 같다

0이면
두 벡터가 서로 직교한다

> u나 v가 영벡터이면 코사인 유사도를 정의할 수 없다

같은 방향이면 크기가 달라도 코사인 유사도는 1이다

방향이 같은 두 쌍과 직교하는 한 쌍의 비교

쌍	$u \cdot v$	크기의 곱	$\cos \vartheta$
$(1,0)$, $(2,0)$	2	$1 \times 2 = 2$	1
$(1,0)$, $(10,0)$	10	$1 \times 10 = 10$	1
$(1,0)$, $(0,3)$	0	$1 \times 3 = 3$	0

NumPy로 내적과 벡터의 크기를 계산한다

앞에서 손으로 구한 $u \cdot v = 17$을 같은 두 벡터로 다시 계산한다

```python
import numpy as np

u = np.array([2., 3., 1.])
v = np.array([5., 1., 4.])

dot = u @ v
u_size = np.linalg.norm(u)
cosine = dot / (u_size * np.linalg.norm(v))

print(dot)       # 17.0
print(u_size)    # 3.741...
print(cosine)    # 0.701...
```

내적

`u @ v`가 내적 $u \cdot v$

벡터의 크기

`np.linalg.norm(u)`가 $\|u\|_2$

Checkpoint

Dot Products as Scores

- 크기가 3인 벡터와 4인 벡터의 내적은 어떤 범위의 값을 가질 수 있는가
- 내적이 0이면 두 벡터의 방향은 어떤 관계인가
- 값이 양수인 특성의 가중치가 음수이면 점수에 어떻게 작용하는가

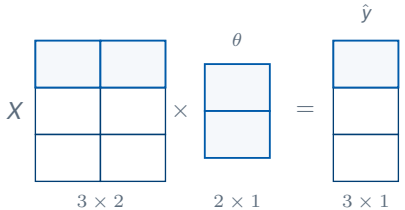
Section 3 • Vectors and Matrices

Matrix Multiplication

행렬 곱으로 모든 관측의 예측값을 한꺼번에 계산한다

행렬과 벡터의 곱

행렬의 각 행과 열벡터의 내적이 결과 열벡터의 각 성분이 된다



첫 행과 θ의 내적이 첫 예측값

$X \in \mathbb{R}^{3\times 2}$와 $\theta \in \mathbb{R}^{2\times 1}$의 곱은 3×1 열벡터

모양이 맞아야 계산된다

행렬 곱(matrix multiplication)에서는 왼쪽 열 수와 오른쪽 행 수가 같아야 한다

$$(n \times p)(p \times k) \;=\; (n \times k)$$

식	결과	확인
$(100 \times 5)(5 \times 1)$	100×1	안쪽 차원이 5로 같음
$(100 \times 5)(100 \times 1)$	정의할 수 없음	안쪽 차원이 5와 100으로 다름

곱하기 전에 입력 모양을 적으면 계산 가능 여부와 결과 모양을 알 수 있다

행렬 곱으로 관측 전체를 예측한다

같은 가중치 벡터를 각 행에 적용하면 예측값 n개를 얻는다

$$\hat{y}^{(i)} = \theta^T x^{(i)} + \theta_0 \qquad \hat{y} = X\theta + \theta_0 \mathbf{1}_n$$

θ
특성마다 하나씩 대응하는 가중치. 길이가 p

θ_0
모든 관측에 같게 더하는 수 하나. $\mathbf{1}_n$은 성분이 모두 1인 길이 n 벡터

왼쪽과 오른쪽
왼쪽은 관측 하나, 오른쪽은 관측 n개이지만 계산 규칙은 같다

> 예측 n개가 행렬 곱 한 번과 θ_0 덧셈으로 나온다

두 관측의 예측값을 계산한다

가중합에 절편 θ_0을 더해 관측별 예측값을 구한다

관측	$x^{(i)}$	$\theta^T x^{(i)}$	$+\theta_0 = 2$
$x^{(1)}$	$(6,2)^T$	$6(3)+2(1)=20$	$\hat{y}^{(1)} = 22$
$x^{(2)}$	$(4,5)^T$	$4(3)+5(1)=17$	$\hat{y}^{(2)} = 19$

매개변수

$\theta = (3,1)^T$, $\theta_0 = 2$

모양

X가 2×2이므로 $\hat{y}$는 길이 2

NumPy로 예측값을 계산한다

수식의 행과 열이 코드의 shape와 대응한다

```
import numpy as np

X = np.array([[6, 2],
              [4, 5]])
theta = np.array([3, 1])
theta_0 = 2

y_hat = X @ theta + theta_0
print(y_hat)      # [22 19]
print(X.shape)    # (2, 2)
```

읽는 법

- `@`가 행렬 곱
- `X.shape`가 (n, p)
- `theta_0`은 모든 자리에 더해진다

확인 습관

계산 전에 `shape`를 예상한 모양과 비교

> NumPy의 1차원 `theta`는 수식의 열벡터 θ에 대응한다

모양이 맞지 않을 때

행렬 곱과 성분별 덧셈은 모양을 다르게 해석한다

```
X = np.array([[6, 2],
              [4, 5]])
w = np.array([3, 1, 7])

X @ w
# ValueError: size 3 is different from 2

X + np.array([1, 2])
# no error: added to each row
```

첫 번째

안쪽 차원 2와 3이 달라 `ValueError` 발생

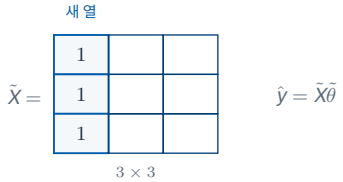
두 번째

브로드캐스팅(broadcasting)으로 $[1, 2]$를 각 행에 더한다

> 브로드캐스팅이 의도한 연산인지 입력과 결과의 모양으로 확인한다

절편을 행렬 곱에 포함한다

1로 채운 열을 붙이면 절편까지 하나의 행렬 곱으로 표현할 수 있다



바뀐 것

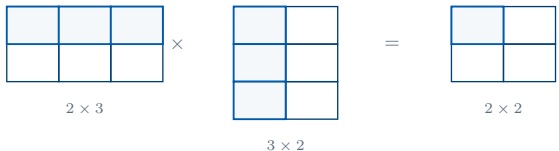
$n \times p$인 X가 $n \times (p+1)$인 $\tilde{X}$가 되고,
$\tilde{\theta} = (\theta_0, \theta_1, \ldots, \theta_p)^T$는 첫 성분에 θ_0을 담는다

이렇게 쓰는 이점

별도의 덧셈 없이 $\tilde{X}\tilde{\theta}$로 계산

행렬 곱의 한 성분

왼쪽 행과 오른쪽 열의 내적이 결과 행렬의 한 성분이 된다



$(AB)_{ik} = \sum_j A_{ij}B_{jk}$: 왼쪽 i행과 오른쪽 k열의 내적

행렬 곱을 수로 계산한다

2×3 행렬과 3×2 행렬을 곱하면 성분 네 개가 각각 내적 하나다

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 2\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 2 + 1\cdot 0 + 3\cdot 1 & 0\cdot 1 + 1\cdot 1 + 3\cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

결과의 (i, k) 성분은 왼쪽 행렬의 i행과 오른쪽 행렬의 k열의 내적이다. 왼쪽 열 수와 오른쪽 행 수가 3으로 같아야 곱할 수 있다

Adapted from Zhang et al. (2023), Section 2.3, matrix multiplication.

곱하기 전에 결과 모양을 예측한다

성분을 계산하지 않고 각 식의 결과 모양만 구한다

번호	식	모양
1	$X\theta$,	X가 50×4, θ의 길이가 4
2	$X^T X$,	X가 50×4
3	XX^T,	X가 50×4
4	$\theta^T x$,	둘 다 길이 4

순서를 바꾸면 $X^T X$와 XX^T의 모양이 달라진다

NumPy에서 모양을 확인한다

앞 쪽 연습의 결과 모양을 `shape`로 확인한다

```python
import numpy as np

X = np.random.randn(50, 4)
theta = np.random.randn(4)

print(X.shape)           # (50, 4)
print(theta.shape)       # (4,)
print((X @ theta).shape)  # (50,)

print((X.T @ X).shape)  # (4, 4)
print((X @ X.T).shape)  # (50, 50)
```

읽는 법

- `(4,)`는 길이 4인 벡터
- `(4, 1)`은 열이 하나인 행렬

곱의 순서

$X^T X$와 $X X^T$의 모양은 각각 4×4와 50×50

관측 수는 결과의 길이를 바꾼다

특성 수가 같다면 같은 가중치 벡터를 모든 관측에 적용할 수 있다

관측 수	X의 모양	θ	$\hat{y}$의 모양
2	2×4	4	2
50	50×4	4	50
10,000	$10{,}000 \times 4$	4	10,000

바뀌는 것

행의 수와 결과 벡터의 길이

바뀌지 않는 것

θ의 길이와 식 $\hat{y} = X\theta$

매개변수 변화와 예측값 변화

매개변수(parameter) θ가 $\Delta\theta$만큼 바뀌면 예측값은 $X\Delta\theta$만큼 바뀐다

매개변수 변화

$\theta \to \theta + \Delta\theta$

→

예측값 차이

$X(\theta + \Delta\theta) - X\theta$

→

계산 결과

$X\Delta\theta$

직접 확인

앞의 두 관측에서 $\Delta\theta = (0, 1)^T$이면 $X\Delta\theta = (2, 5)^T$. 예측값 $(22, 19) \to (24, 24)$

관측별 변화

각 행과 $\Delta\theta$의 내적이 해당 관측의 예측값 변화

Checkpoint

Matrix Multiplication

- X가 50×4이고 θ의 길이가 4이면 $\hat{y}$의 길이는 얼마인가
- $X^T X$와 XX^T의 모양이 다른 이유는 무엇인가
- θ_0을 열로 흡수하면 X의 모양은 어떻게 바뀌는가

정리

개념	의미
벡터	값을 순서대로 담은 배열. $x \in \mathbb{R}^p$
행렬	관측을 행으로 쌓은 배열. $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$
전치	행과 열을 맞바꾼 것. X^T
내적	같은 자리끼리 곱해 더한 수 하나
행렬 곱	왼쪽 행과 오른쪽 열의 내적. $(n \times p)(p \times k) = (n \times k)$
벡터의 크기	성분 제곱의 합에 제곱근을 취한 값. $\|u\|_2$

자료 행렬과 가중치 벡터의 곱으로 모든 관측의 예측값을 계산한다

How Does a Model Change When We Adjust Its Weights?

Next Lecture: Derivatives and Probability

- 미분과 그래디언트의 의미
- 확률변수와 기댓값

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr